



Институт кибербезопасности и цифровых технологий  
Кафедра КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных»

# Тема: Алгоритмический онлайн-трейдинг с использованием технологий искусственного интеллекта

Студент: Петров К.Ю.  
Группа: БСБО-06-22  
Руководитель: Романец А.В.

## Актуальность:

Краткосрочная торговля на финансовом рынке требует быстрой обработки рыночных данных и принятия решений с учётом комиссий, спреда и риска.

## Предметная область:

Алгоритмический онлайн-трейдинг ликвидных акций Московской биржи на основе минутных данных OHLCV.

## Мотивация:

Прогноз цены сам по себе недостаточен: необходимо преобразовать прогноз в торговое действие с учётом реальных ограничений рынка. Поэтому в работе разделяются прогнозирование и принятие решений.

# Цель работы: повышение эффективности алгоритмического трейдинга

## Задачи:

1. Проанализировать предметную область и существующие подходы;
2. Подготовить минутные данные по ликвидным акциям Московской биржи;
3. Разработать модели прогнозирования доходности;
4. Спроектировать модуль принятия торговых решений;
5. Реализовать историческое тестирование стратегий.

# Этапы выполнения работы

- Повышение эффективности заключается в создании единого модуля принятия решений и предложении стратегий на основе искусственного интеллекта – методы машинного обучения и нейросетевые модели.
- Были взяты существующие стратегии на основе правил и предложены ИИ подходы, которые потенциально имеют более высокую предсказательную силу.
- Общий контур решения представлен на диаграмме вариантов использования

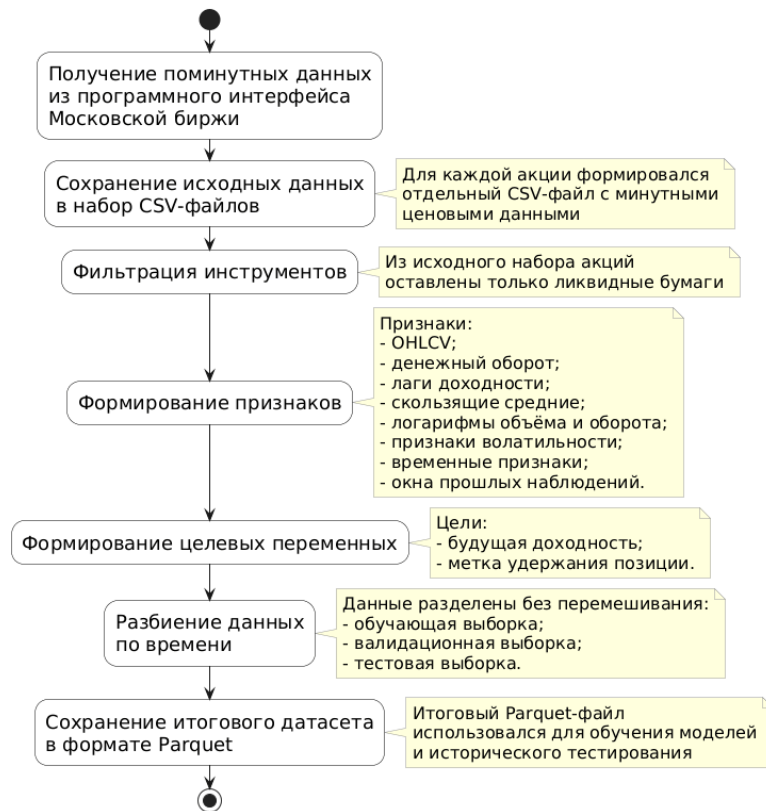


# Сравнение методов прогнозирования

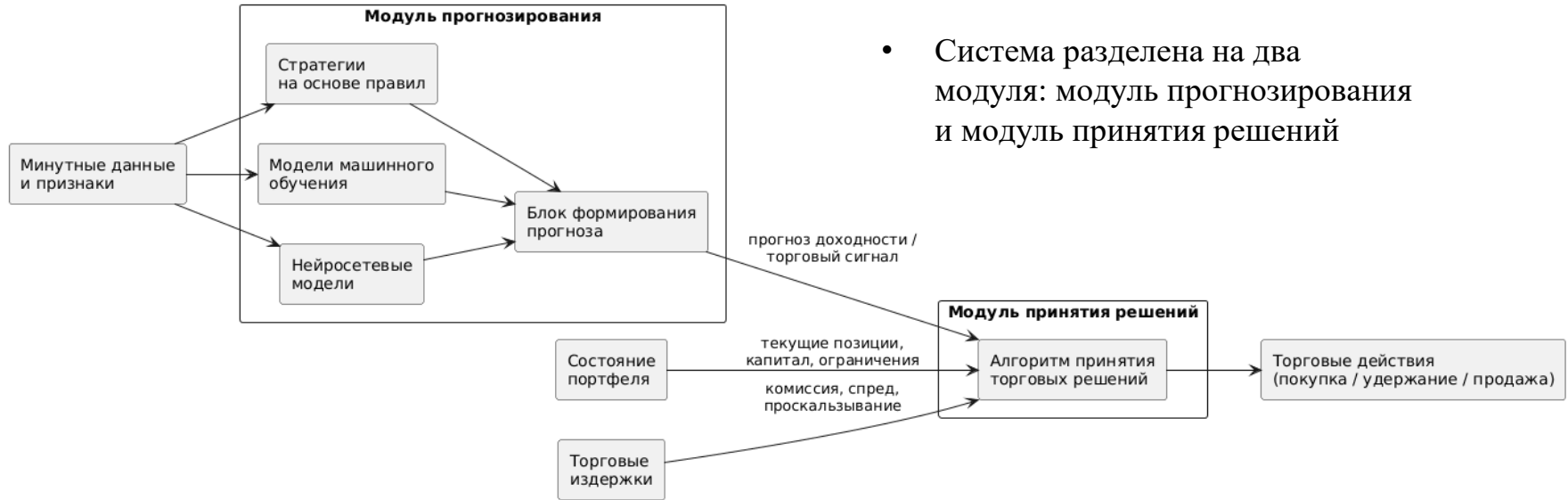
| Метод                     | Интерпретируемость | Учёт сложных зависимостей | Требовательность к данным и настройке | Устойчивость к шуму | Вычислительная сложность |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Методы на основе правил   | Высокая            | Низкий                    | Низкая                                | Средняя             | Низкая                   |
| Методы машинного обучения | Средняя            | Средний                   | Средняя                               | Средняя             | Средняя                  |
| Нейросетевые методы       | Низкая             | Высокая                   | Высокая                               | Средняя             | Высокая                  |

# Метод подготовки данных

- Получение и обработка данных были разделены в последовательные компоненты, образующие единый конвейер.
- Каждый из пунктов был реализован при помощи python-скриптов, позволяя вносить изменения в любом месте конвейера.
- В итоге был сформирован единый parquet-файл, содержащий данные, готовые для обучения моделей, подбора параметров и тестирования.



# Модуль прогнозирования



- Система разделена на два модуля: модуль прогнозирования и модуль принятия решений

# Модуль прогнозирования торговой системы



- Модуль прогнозирования объединяет внутри себя все три подхода. Каждому из них даётся одинаковый набор признаков.
- Важно отметить, что прогнозы формируются отдельно для входа в позицию и для удержания позиции.



# Модуль принятия решений

Каждую минуту алгоритм принятия решений проверяет уже открытые позиции.

Позиция закрывается, если выполняется одно из следующих правил:

1. Прогноз удержания недостаточен для продолжения позиции;
2. Достигнут лимит удержания позиции — 30 минут.

После этого проверяется возможность открытия новых позиций.

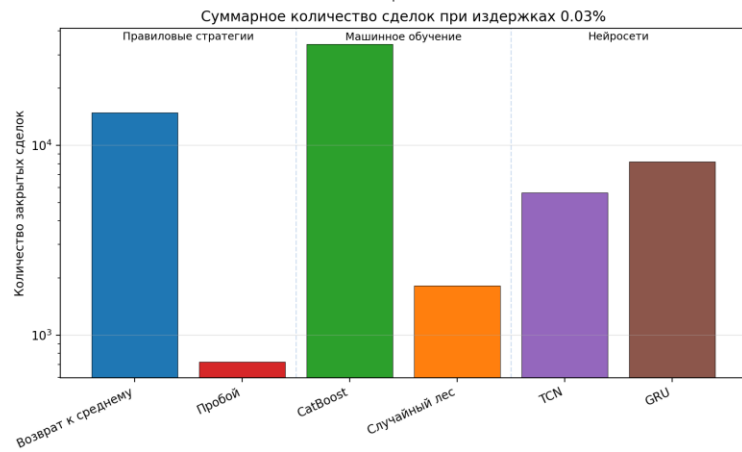
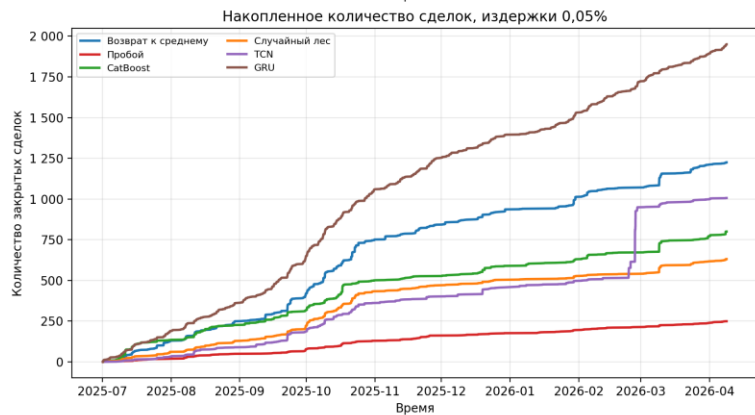
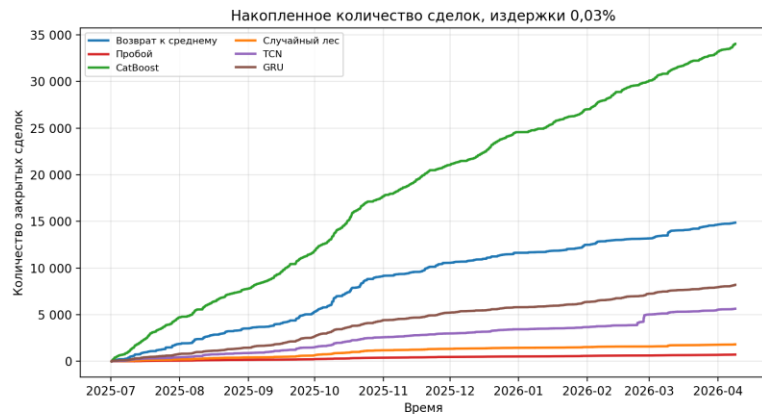
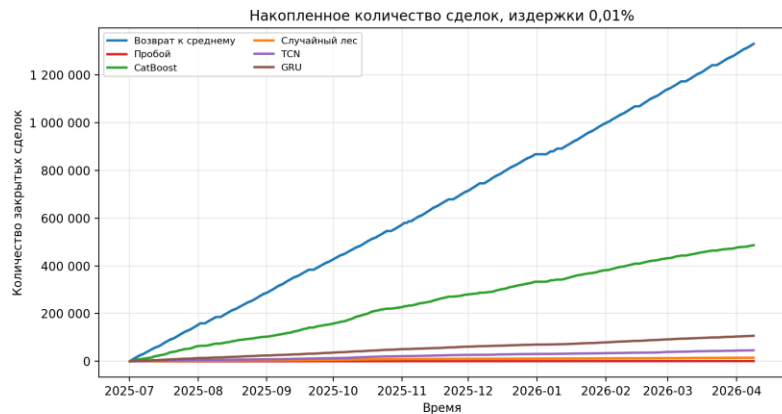
Покупка выполняется, если выполнены все следующие условия:

1. Прогноз входа выше экспериментально подобранного порога;
2. Ожидаемая чистая доходность после издержек положительная;
3. Не нарушены ограничения по капиталу и числу позиций.

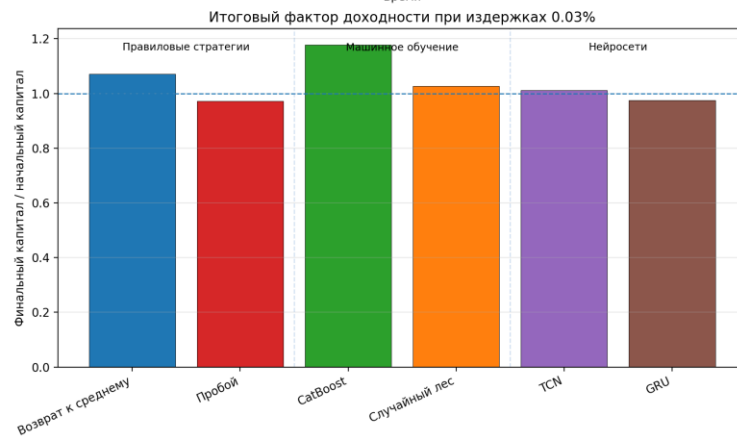
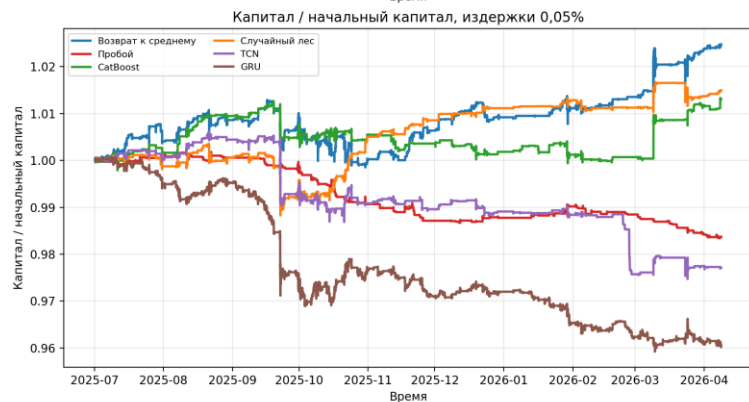
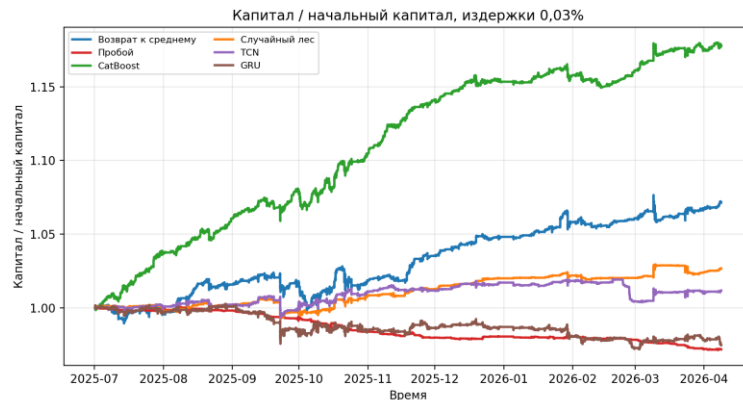
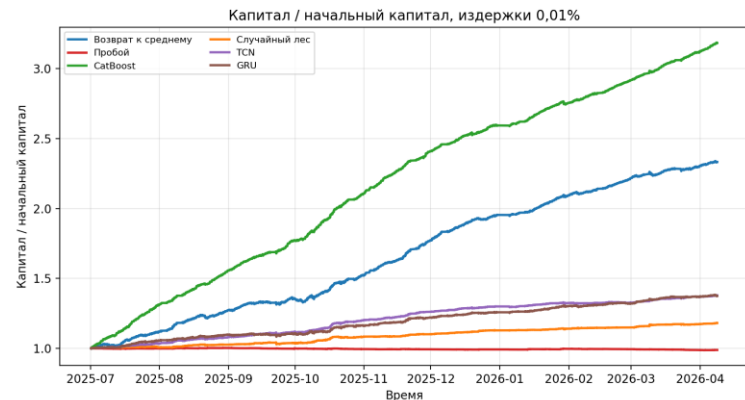
Алгоритм принятия торговых решений



# Графики количества сделок



# Графики прибыльности моделей



## Результаты работы

- Проведён анализ предметной области и существующих подходов;
- Подготовлен набор минутных данных Московской биржи;
- Реализован конвейер обработки данных и формирования признаков;
- Разработаны модели прогнозирования краткосрочной доходности;
- Реализован модуль принятия торговых решений;
- Проведено историческое тестирование и оценены результаты по прибыли, просадке, обороту и числу сделок.

Итог: разработана система алгоритмического онлайн-трейдинга, повышающая его эффективность.

Спасибо за внимание!